

Chapitre 1

Les variables aléatoires

Corrigé

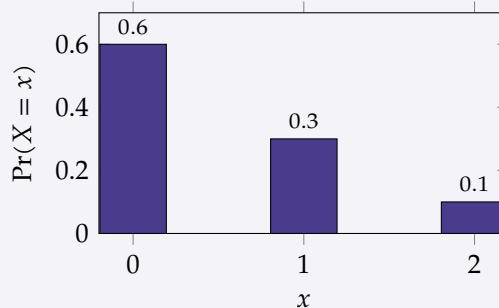
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Les trois valeurs 0,6 ; 0,3 ; 0,1 sont positives et somment à 1,0 : f_X est une fonction de masse valide.
(b) $E[X] = 0 \times 0,6 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,1 = 0,3 + 0,2 = 0,5$.
(c) $E[X^2] = 0^2 \times 0,6 + 1^2 \times 0,3 + 2^2 \times 0,1 = 0,3 + 0,4 = 0,7$. $V[X] = 0,7 - 0,5^2 = 0,7 - 0,25 = 0,45$.



Correction — Exercice 2

- (a) $E[Y] = 2 \times 5 + 10 = 20$. $V[Y] = 2^2 \times 4 = 16$. $\sigma_Y = \sqrt{16} = 4$.
(b) $\text{Skew}(Y) = -0,8$ et $\text{Kurt}(Y) = 5,2$: **inchangés**. Ce sont des mesures normalisées (divisées par σ^3 ou σ^4), donc invariantes par tout changement d'échelle et d'origine – aucun calcul d'intégrale n'est nécessaire pour l'affirmer.
(c) Parce que la devise de cotation n'est qu'une transformation affine des rendements (multiplication par un taux de change, éventuellement décalage) : si l'asymétrie et le kurtosis dépendaient de l'unité choisie, comparer la forme des distributions de deux actifs cotés dans des devises différentes n'aurait aucun sens. Leur invariance garantit que la comparaison porte bien sur la **forme** de la distribution, pas sur l'unité de mesure.

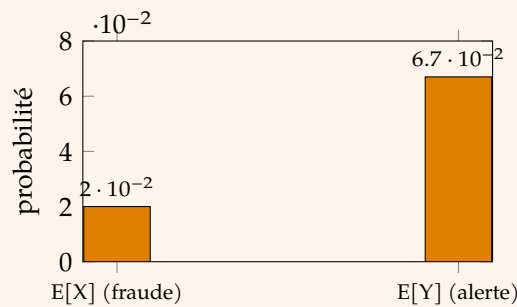
Correction — Exercice 3

- (a) Moyenne = $\frac{1,2 + 1,5 + 1,3 + 1,4 + 1,6 + 1,3 + 15,0}{7} = \frac{23,3}{7} \approx 3,329$.
(b) Valeurs triées : 1,2 ; 1,3 ; 1,3 ; 1,4 ; 1,5 ; 1,6 ; 15,0. La médiane (quatrième valeur sur sept) vaut **1,4**.
(c) Sans le jour à 15,0 : moyenne des six jours restants = $\frac{1,2 + 1,5 + 1,3 + 1,4 + 1,6 + 1,3}{6} \approx 1,383$. La moyenne passe donc de 3,329 à 1,383 (un écart de près de 1,95), tandis que la médiane, déjà à 1,4 avec l'outlier, resterait pratiquement au même niveau sans lui. Cet exemple illustre concrètement la **robustesse** de la médiane face à une valeur extrême, contre la sensibilité de la moyenne.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Pour une variable indicatrice, $E[X] = 1 \times \Pr(X = 1) + 0 \times \Pr(X = 0) = \Pr(X = 1) = 0,02$.
 $V[X] = E[X](1 - E[X]) = 0,02 \times 0,98 = 0,0196$ (écart-type $\approx 0,14$).
(b) $E[Y] = \Pr(\text{alerte}) = 0,067$. $V[Y] = 0,067 \times 0,933 \approx 0,0625$ (écart-type $\approx 0,250$).
(c) Par linéarité de l'espérance, $E[50 Y] = 50 \times E[Y] = 50 \times 0,067 = 3,35$ dirhams : c'est le coût moyen de traitement des alertes, par transaction, que la banque doit anticiper.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) L'action B ($Kurt = 3,1$) est la plus proche d'une loi normale, dont le kurtosis de référence vaut exactement 3. L'action A ($Kurt = 7,5$) présente des **queues nettement plus épaisses**.
- (b) L'asymétrie de l'action A est **négative** ($-1,2$) : les grands écarts proviennent surtout de la queue gauche, c'est-à-dire des **chutes extrêmes** plutôt que des hausses extrêmes.
- (c) Une VaR gaussienne sous-estimerait davantage le risque de l'action A : son kurtosis élevé ($7,5 \gg 3$) signale des événements extrêmes bien plus fréquents que ne le prédit la loi normale, et son asymétrie négative concentre ce risque précisément du côté des pertes – exactement la situation que la VaR est censée mesurer.

Correction — Exercice 6

- (a) $P = 1,25 \times 2\,400 + 150 = 3\,000 + 150 = 3\,150$ dirhams.
- (b) $P' = 1,25 \times 3\,000 + 150 = 3\,750 + 150 = 3\,900$ dirhams.
- (c) C'est la propriété de la **transformation linéaire de la variance**, $V[aX + b] = a^2 V[X]$ (vue dans ce chapitre) : si la prime dépendait directement de la perte elle-même, $P = 1,25L + 150$, alors $V[P] = 1,25^2 V[L] = 1,5625 V[L]$. Le terme constant 150 n'affecte jamais la variance – seul le coefficient multiplicatif (1,25, élevé au carré) la transforme.